

講義 14：INCLUDE 拆檔——TOP / F01 慣例

對應練習：ex14 | 答案程式：ZR_TR14_CAPSTONE + ZR_TR14_TOP / ZR_TR14_F01

本講重點

- INCLUDE 的本質：原地展開的程式碼片段，不是獨立可執行的程式
- 實務拆檔慣例：_TOP (宣告)、_F01 (FORM)
- 主程式只剩骨架：一眼看懂整支程式
- 建立、啟用 INCLUDE 的注意事項

1. INCLUDE 的本質

程式一大 (正式報表動輒上千行)，單一檔案難以維護。INCLUDE 陳述式把另一個「INCLUDE 程式」的內容原地展開：

```
REPORT zr_tr14_capstone.  
  
INCLUDE zr_tr14_top.           " 展開：全域宣告  
...  
INCLUDE zr_tr14_f01.          " 展開：FORM 副程式
```

關鍵觀念：

- 編譯時如同把 INCLUDE 檔的文字貼進該位置——跟直接寫在主程式裡完全等價。拆檔是為了「人」好維護，對程式行為零影響。
- INCLUDE 程式 (SE38 建立時類型選 **INCLUDE Program**) 不能單獨執行，也沒有自己的變數空間——它用的是主程式的環境。
- 同一個 INCLUDE 可以被多支程式共用 (本專案就有多支 ZDQM 程式共用 INCLUDE 的例子)——改一處，所有引用它的程式都受影響，改共用 INCLUDE 前先查哪些程式在用 (SE38 → 該 INCLUDE → Where-Used)。

2. 實務拆檔慣例

檔案	內容	命名
主程式	REPORT、INCLUDE 清單、事件流程 (只放 PERFORM)	ZXXX
TOP include	TYPES / DATA / CONSTANTS / 選擇畫面	ZXXX_TOP
FORM include	所有 FORM 副程式	ZXXX_F01 (多了再開 F02、F03...)

本專案實例：ZDQM0001 + ZDQM0001F01。拆完的主程式長這樣 (就是全部)：

```
REPORT zr_tr14_capstone.

INCLUDE zr_tr14_top.          " 全域宣告 + 選擇畫面

INITIALIZATION.
    t_b1 = '查詢條件'.

START-OF-SELECTION.
    PERFORM get_data.
    PERFORM display_data.

* FORM 的 INCLUDE 放最後：FORM 定義插在事件中間會造成
* 後續程式碼 "statement not accessible"
INCLUDE zr_tr14_f01.          " FORM 副程式
```

順序規則（因為 INCLUDE 是原地展開，位置就是一切）：

1. **_TOP** 放最前——宣告必須在使用之前。
2. **_F01** 放最後——FORM 區塊之後的可執行碼構不到，事件會被吃掉。

3. 建立方式（SE38）

1. 先建主程式（Executable Program），寫下 **INCLUDE zr_xxx_top.**。
2. 語法檢查會問「INCLUDE 不存在，要建立嗎？」→ 確認 → 系統帶你建 INCLUDE Program（或雙擊 INCLUDE 名稱直接前進建立）。
3. 把宣告/ FORM 搬進對應 INCLUDE，主程式留骨架。
4. **啟用要一起啟用**：主程式與所有 INCLUDE 都要是 active。INCLUDE 單獨語法檢查/啟用時需要「主程式 context」（系統會問以哪支主程式為準）——共用 INCLUDE 時選錯 context 會看到假錯誤。

用 ADT / MCP 工具維護時的對應注意事項（資源路徑、context 啟用）記錄在 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#)，跟 SE38 的觀念一致：INCLUDE 永遠依附主程式。

4. 什麼該拆、什麼不該拆

- 幾十行的小程式不用拆——拆檔是為了大程式的可讀性，不是儀式。
- 拆檔的判斷點：宣告區 + FORM 超過一兩百行、或多人同時維護不同部分。
- 共用 INCLUDE 要格外小心：它是「隱形的耦合」，新程式間要共用邏輯，優先考慮 Function Module（下一講）或 Class，而不是共用 INCLUDE。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
"statement not accessible"	FORM 的 INCLUDE（或 FORM 區塊）後面還有事件程式碼——F01 移到檔尾
INCLUDE 裡用的變數「未宣告」	INCLUDE 順序錯：宣告（TOP）必須先展開

症狀	原因
單獨開 INCLUDE 檢查滿江紅	少了主程式 context——從主程式進入，或檢查時選對主程式
改了共用 INCLUDE，別支程式壞了	先 Where-Used 再動手
INCLUDE 程式按 F8 沒反應	它本來就不可執行，執行主程式

6. 課堂練習

完成 [ex14](#)：把講義 13 之前完成的報表拆成主程式 + [_TOP](#) + [_F01](#) 三支，驗證行為與拆檔前完全一致。